

Import Mode و DirectQuery الفرق بين

مقدمة

Power BI من أقوى أدوات تحليل البيانات وإنشاء التقارير التفاعلية. عند الاتصال بمصادر البيانات، يتيح Power BI اختيار الوضع المناسب يعتمد على طبيعة **Import Mode** و **DirectQuery**: طريقتين رئيسيتين لجلب البيانات. البيانات، حجمها، ومتطلبات الأداء والتحديث.

Import Mode: أولاً

التعريف

تُخزن البيانات Power BI. يتم استيراد البيانات فعلياً من المصدر إلى نموذج البيانات داخل **Import Mode** في وضع **VertiPaq** باستخدام محرك التخزين الداخلي (pbix) Power BI في ملف.

المميزات

- أداء سريع جداً:** لأن البيانات مخزنة محلياً في الذاكرة، مما يجعل الاستعلامات والتقارير سريعة.
- المتقدمة DAX بالكامل:** يدعم جميع وظائف **DAX إمكانية استخدام**.
- العمل دون اتصال:** يمكن عرض التقارير حتى بدون اتصال مباشر بمصدر البيانات.
- يقوم بضغط البيانات بشكل كبير، مما يقلل حجم الملف Power BI: ضغط البيانات.**

العيوب

- لجلب البيانات الجديدة (Refresh) **تحديث البيانات محدود:** يحتاج إلى جدولة تحديثات.
- حجم البيانات:** قد يكون محدوداً بسبب قيود الذاكرة أو حجم الملف.
- تأخير في التحديث:** البيانات ليست لحظية، بل تعتمد على آخر عملية تحديث.

DirectQuery Mode: ثانياً

التعريف

بدلاً من ذلك، يتم إرسال الاستعلامات Power BI. لا يتم استيراد البيانات إلى **DirectQuery Mode** في وضع مباشرة إلى قاعدة البيانات في كل مرة يتم فيها عرض التقرير أو التفاعل معه.

المميزات

- يتم جلب البيانات مباشرة من المصدر في كل مرة: **بيانات لحظية (Real-Time)**.
- عدم وجود قيود على حجم البيانات:** لأن البيانات لا تُخزن داخل Power BI.
- أمان البيانات:** تبقى البيانات في المصدر، مما يقلل من مخاطر النسخ أو التسريب.

العيوب

- أداء أبطأ:** يعتمد على سرعة الاتصال بالمصدر وأداء قاعدة البيانات.
- DirectQuery بعض الدوال غير مدعومة في وضع DAX: قيود على**.
- اعتماد كامل على الاتصال:** لا يمكن عرض التقارير بدون اتصال بالمصدر.

- تحميل على قاعدة البيانات: كل تفاعل مع التقرير يرسل استعلامًا جديدًا للمصدر.

Import Mode و DirectQuery مقارنة بين

العنصر	Import Mode	DirectQuery
تخزين البيانات	داخل Power BI	في قاعدة البيانات الأصلية
الأداء	سريع جدًا	يعتمد على أداء المصدر
التحديث	مجدول Refresh عبر	لحظي (Real-Time)
حجم البيانات	محدود	غير محدود
الاتصال بالمصدر	غير مطلوب بعد الاستيراد	مطلوب دائمًا
دعم DAX	كامل	محدود
التحميل على المصدر	لا يوجد	مرتفع
العمل دون اتصال	ممکن	غير ممكن

متى يُفضل استخدام كل وضع؟

عندما يُفضل استخدام Import Mode:

- يكون حجم البيانات متوسطًا أو صغيرًا.
- لا تحتاج البيانات إلى تحديث لحظي.
- الأداء السريع أولوية.
- يمكن جدولة تحديثات البيانات بشكل دوري.

عندما يُفضل استخدام DirectQuery:

- تحتاج إلى بيانات محدثة باستمرار.
- حجم البيانات كبير جدًا ولا يمكن استيراده بالكامل.
- توجد سياسات أمان تمنع نسخ البيانات خارج المصدر.
- قاعدة البيانات قوية وتحمل الاستعلامات المتكررة.

الخلاصة

يعتمد على التوازن بين الأداء، حجم البيانات، وتكرار التحديث **Import Mode** و **DirectQuery** الاختيار بين الذي يجمع بين مزايا **Hybrid Mode (Dual Storage Mode)** المطلوب. في بعض الحالات، يمكن استخدام الوضعين لتحقيق أفضل أداء ومرونة في نفس الوقت.